# Los geht's

## ONTAP Automation

NetApp
November 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-automation/get-started/ontap_automation_options.html on November 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte mit DER REST API . . . 1
ONTAP-Automatisierungsoptionen . . . 1
Bereiten Sie sich auf die Verwendung der ONTAP REST API vor . . . 2
Abrufen der Version der Cluster-Software . . . 2
Hallo Welt . . . 3

# Erste Schritte mit DER REST API

Die ONTAP REST-API und andere Automatisierungstechnologien sind schnellen Einstieg möglich. Nach der Vorbereitung und dem Verständnis eines grundlegenden Ablaufs der Anfrageantwort können Sie einen einfachen API-Aufruf mit Curl durchführen. Diese Vorbereitung bietet die Einführung und Perspektive, die erforderlich sind, bevor komplexere Workflows auf einem Live-System verwendet werden.

## ONTAP-Automatisierungsoptionen

Ab ONTAP 9.6 bietet ONTAP eine umfassende REST-API, die die Grundlage für die Automatisierung der Implementierung und Administration Ihrer Storage-Systeme bietet. Sie können direkt auf die REST API oder über die NetApp Python Client Library zugreifen. Darüber hinaus unterstützt NetApp die ONTAP-Automatisierung unter Verwendung von Ansible sowie andere abstrahierte Software-Abstraktionen.

> Die ONTAPI API, die auch als Network Manageability SDK oder ZAPI bekannt ist, ist die ältere Technologie, mit der ONTAP Storage-Systeme programmgesteuert auf und verwaltet werden können. Die ONTAP REST API ist jetzt die strategische Technologie und sollte, wo möglich, ausgewählt werden.

### Nativer Zugriff auf die ONTAP REST-API

Sie können über jede Programmiersprache, die einen REST-Client unterstützt, direkt auf die ONTAP REST-API zugreifen. Beliebte Sprachen sind Python, PowerShell und Java. Zunächst sollten Sie sich die gesamte Dokumentation auf dieser Site anzeigen lassen.

### Legacy ONTAPI-Code zur Verwendung VON REST anpassen

Wenn Sie vorhandenen Code mit der ONTAPI API haben, bietet NetApp Unterstützung für die Konvertierung Ihres Codes in die neuere ONTAP REST API. Siehe "ONTAPI to REST API Mapping-Informationen" Informationen zum Zuordnen der ONTAPI-Aufrufe zu den entsprechenden REST-API-Aufrufen.

### Mit der NetApp Python Client Library

Die Python-Client-Bibliothek ist ein Paket, das beim Schreiben von Skripten für den Zugriff auf die ONTAP REST-API verwendet werden kann. Es unterstützt mehrere zugrunde liegende Services, darunter Verbindungs-Management, asynchrone Anfragebearbeitung und Ausnahmebehandlung. Mithilfe der Python-Client-Bibliothek können Sie schnell robusten Code entwickeln, der Ihre ONTAP-Automatisierungsziele unterstützt. Sie sollten zunächst die Dokumentation auf dieser Site, einschließlich, überprüfen "Python-Client-Bibliothek".

### Ansible Verwenden

Ansible ist ein Open-Source-Software-Tool, das Bereitstellung, Konfigurationsmanagement und Applikationseinsatz unterstützt. Seit der Veröffentlichung und der anschließenden Akquisition durch RedHat hat sich diese Beliebtheit stetig weiter entwickelt. NetApp bietet Ansible-zertifizierte Module, mit denen Kunden die Administration ihrer ONTAP Storage-Systeme automatisieren können. Sie sollten zunächst die Dokumentation auf dieser Site, einschließlich, überprüfen "Automatisierung mit ONTAP und Ansible".

# Bereiten Sie sich auf die Verwendung der ONTAP REST API vor

Es gibt mehrere Schritte, die Sie zur Vorbereitung der Verwendung der ONTAP REST API durchführen sollten.

Sie sollten Erfahrung mit ONTAP 9 haben. Dazu gehören das Verstehen der grundlegenden Konzepte und der Terminologie sowie einige Erfahrungen mit der Systemadministration. Siehe "ONTAP 9-Konzepte" Und legen Sie los.

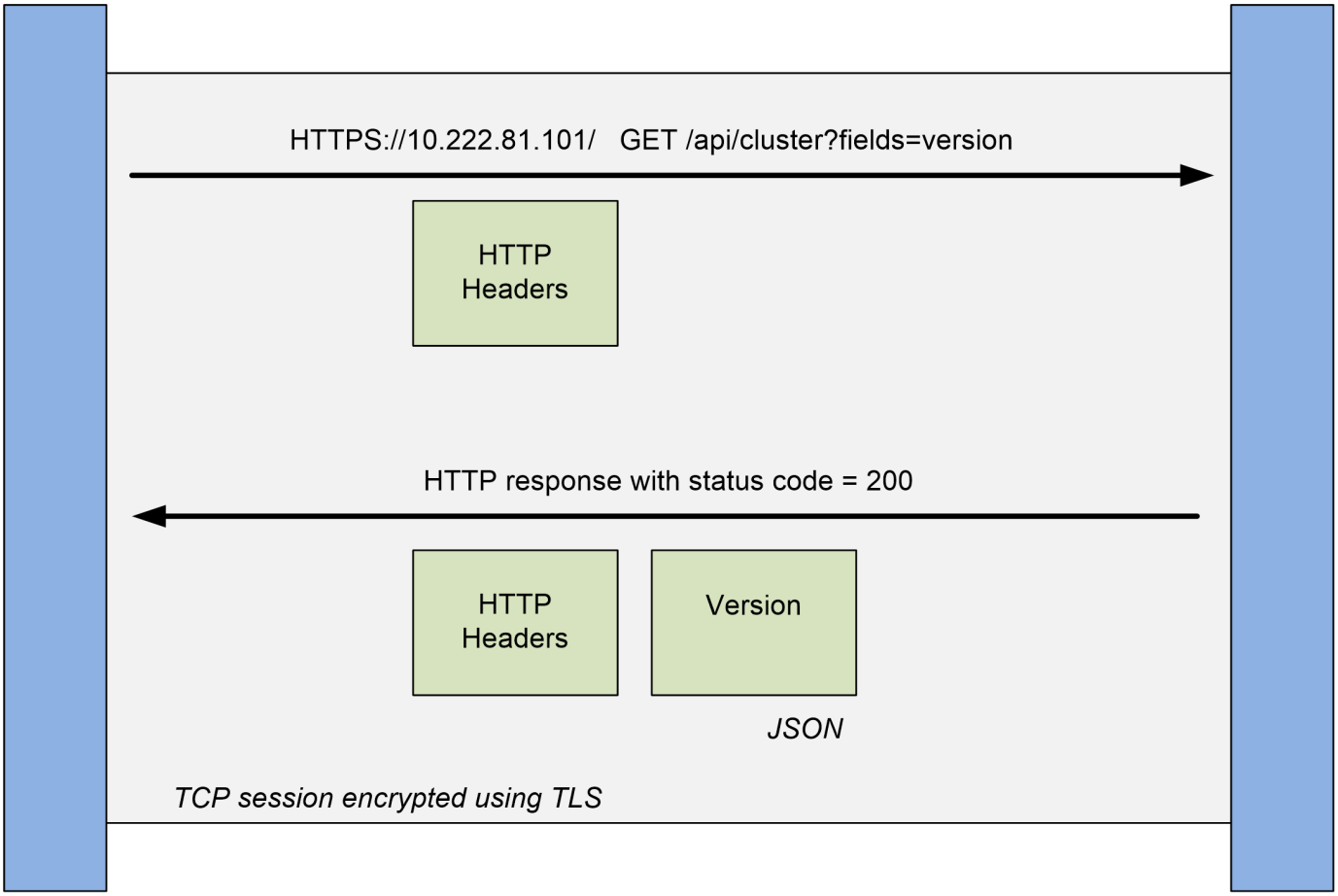
Prüfen Sie die Daten "ONTAP REST API" Hier finden Sie Informationen ZU REST-Konzepten und Details zur Entwicklung der ONTAP REST API.

Es ist hilfreich, Erfahrungen mit Software-Entwicklungstechnologien und -Prozessen zu haben, einschließlich einer oder mehreren Programmiersprachen sowie gängigen Hilfsprogrammen wie Curl.

Beachten Sie die zusätzlichen Informationsressourcen, wie in vorgeschlagen "Weitere Informationen".

# Abrufen der Version der Cluster-Software

Jede API-Transaktion besteht aus einer HTTP-Anfrage und der zugehörigen Antwort. Diese Abbildung zeigt, wie Sie die Version der vom Cluster verwendeten ONTAP Software abrufen können.




**Client** **ONTAP**

Die vom Client an den Server gesendete Anforderung besteht aus folgenden Komponenten:

- Verb
- URL-Pfad für das Cluster
- Abfrageparameter (Felder)
- Kopfzeilen für Anfragen, einschließlich Autorisierung

Die Antwort, die vom Server an den Client gesendet wird, besteht aus folgenden Komponenten:

- Statuscode 200
- Antwortkopfzeilen
- Response Body mit der Cluster-Softwareversion

# Hallo Welt

Sie können einen einfachen Curl-Befehl an der CLI ausgeben, um die ONTAP REST API zu verwenden und deren Verfügbarkeit zu bestätigen.

Das Curl-Dienstprogramm muss auf Ihrer Workstation verfügbar sein. Zusätzlich müssen Sie Folgendes haben:

- IP-Adresse oder Host-Name der ONTAP Cluster-Management-LIF
- Benutzername und Passwort für ein Konto mit Berechtigung für den Zugriff auf die ONTAP REST API (Cluster-Ressource).

> Wenn Ihre Anmeldeinformationen Sonderzeichen enthalten, müssen Sie diese auf der Grundlage der verwendeten Shell so formatieren, dass sie für Curl akzeptabel sind. Sie können z. B. vor jedem Sonderzeichen einen umgekehrten Schrägstrich einfügen oder den gesamten Buchstaben umwickeln `username:password` Zeichenfolge in einzelnen Anführungszeichen.

**Schritte**

1. Rufen Sie an der Befehlszeilenschnittstelle Ihrer lokalen Workstation die Version der ONTAP-Software ab:

   ```
   curl -X GET -u username:password -k
   "https://<ip_address>/api/cluster?fields=version"
   ```

   **Beispiel**

   ```
   curl -X GET -u admin:password -k
   "https://10.222.81.101/api/cluster?fields=version"
   ```

Die Informationen zur ONTAP-Version werden in einem JSON-Format angezeigt.

**Copyright-Informationen**

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

**Markeninformationen**

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.